

B ve B+ Ağaçlarının Günümüzde Kullanım Alanları

Veri tabanları, dosya sistemleri ve büyük veri çağında önemi

- B ve B+ Ağaçları, dengeli arama ağaçlarıdır.
- Her ekleme/silme işleminden sonra ağaç dengeli kalır .arama işlemleri hep hızlıdır.
- Modern sistemlerde indeksleme için kullanılır: milyonlarca kaydı düzenli tutar.
- Önemli özellik: disk dostu tasarım veriler bloklar halinde saklanır, erişim daha az maliyetli olur.

VERİ TABANLARINDA KULLANIMI

Veri tabanlarında hız, her şey demektir. Milyonlarca satır arasından bir veriyi bulmak için tüm tabloyu taramak (Full Table Scan) performansı tamamen bitirir. Bu yüzden indeksleme mekanizması kullanılır.

- MySQL (InnoDB): Varsayılan depolama motoru olan InnoDB, birincil anahtar ve indeks yapılarında tamamen B+ Tree kullanır. Veriler yaprak düğümlerde sıralı tutulur, bu da aralık sorgularını (BETWEEN, >, <) inanılmaz hızlandırır.
- PostgreSQL: Birçok indeks türünü destekler (B-Tree, Hash, GiST, GIN). Ancak en çok tercih edilen B-Tree'dir. Hem eşitlik hem de aralık sorgularında optimum performans sağlar.
- MongoDB: NoSQL tabanlı olmasına rağmen koleksiyonlardaki indeksleme işlemlerinde B-Tree türevlerini kullanır. Bu sayede dinamik ve esnek sorgularda bile çok hızlı arama yapılabilir.

DOSYA SİSTEMLERİNDE KULLANIMI

İşletim sistemleri, binlerce klasör ve milyonlarca dosyayı organize etmek için bu ağaç yapılarına güvenir.

- NTFS (Windows): Klasör dizinlerini ve dosya konumlarını hızlı bulabilmek için B-Tree yapısını kullanır.
- EXT4 (Linux): Büyük dizinleri yönetmek için HTree (B-Tree'nin hash tabanlı türevi) kullanır.
- APFS (macOS/iOS): Apple'ın modern dosya sistemi, depolama alanını verimli yönetmek ve snapshot almak için B+ Tree yapısını tercih eder.

ARAMA MOTORLARI VE BÜYÜK VERİ SİSTEMLERİ

- Apache HBase / Cassandra: Yazma hızını optimize etmek için LSM Tree kullanır. Ancak verilerin diskteki kalıcı bloklarında hızlı okunması için B-Tree mantığından türetilen indeksleme mekanizmalarına başvurur.
- Arama Motorları (Google, Bing): Ters çevrilmiş indeks (Inverted Index) yapılarında kelimelerin sözlük listelerini hızlıca aramak için B/B+ Tree türevleri kullanılır. Bu sayede milyarlarca sayfa arasında saniyeler içinde doğru sonuç bulunur.

NEDEN TERCİH EDİLMEKTEDİR?

- Disk I/O Minimizasyonu: Diskten veri okumak RAM'den okumaya göre çok yavaştır. B+ Tree'nin yüksek dallanma faktörü sayesinde ağaç derinliği azdır. Milyonlarca veri arasında arama yaparken bile sadece birkaç disk okumasıyla hedefe ulaşılır.
- Sıralı Erişim Kolaylığı: B+ Tree'de tüm gerçek veriler yaprak düğümlerde toplanır ve bu yapraklar birbirine bağlıdır. Aralık sorgularında (ör. id 100–500 arası) tek seferde bulunur ve yapraklar arasında düz bir çizgide ilerlenir.
- Dengeli Yapı: Veri eklendiğinde veya silindiğinde ağaç kendi kendini dengeler. Performans düşmez.

B-TREE VE B+ TREE YAPILARINI GÜNLÜK HAYATTAN BİR ÖRNEK

B-Tree:

Otopark girişinde tabelalar vardır:

“1–50 numara sol tarafta”

“51–100 numara sağ tarafta”

Bu tabelalar iç düğümlere benzer. Bazı araçlar tabelanın bulunduğu yerde de park edebilir.

B+ Tree:

Tabelalar sadece yönlendirir, tüm araçlar en alt seviyede sıralıdır. Araç numaraları birbirine bağlıdır.

Örneğin “20–40 numaralı araçları bul” dediğinde, 20’den başlayıp düz bir çizgide ilerleyerek 40’a kadar kolayca bulabilirsin.

B-Tree: Hem yönlendirme noktalarında hem de alt seviyelerde veri bulunur.

B+ Tree: Yönlendirme noktaları sadece yol gösterir, tüm veriler en alt seviyede sıralıdır ve aralık sorguları çok kolaydır.

SORULAR

- Bu veri yapıları neden önemlidir?

Bence en önemli sebep hız.

Çünkü arama, ekleme, silme işlemlerini çok hızlı yapıyor.

Ayrıca disk erişimini azaltarak sistemleri daha verimli hale getiriyor.

- Büyük veri çağında neden ihtiyaç duyulmaktadır?

Veri miktarı çok arttı, tek tek aramak imkânsız.

B ve B+ ağaçları sayesinde milyarlarca kayıt arasında saniyeler içinde bulunabiliyor.

- Gelecekte kullanılacak mı?

Benim düşünceme göre evet. Çünkü bu yapılar çok verimli ve temel indeksleme mantığını oluşturuyor

Yeni teknolojiler çıksa bile B/B+ Tree'nin çekirdek rolü devam edecek. Hem SQL hem NoSQL veritabanlarında, dosya sistemlerinde ve arama motorlarında uzun süre kullanılmaya devam edecek.

Ö Z E T

- Veri Tabanlarında: MySQL (B+ Tree), PostgreSQL (B-Tree), MongoDB (B-Tree türevleri) » hızlı aralık sorguları.
- Dosya Sistemlerinde: NTFS, EXT₄, APFS » milyonlarca dosyada düzenli erişim.
- Arama Motorları & Büyük Veri: Google, Bing, HBase, Cassandra » milyarlarca veride saniyeler içinde arama.
- Avantajlar: Disk I/O minimizasyonu, yüksek dallanma faktörü, dengeli yapı, sıralı erişim kolaylığı.
- Günlük Hayattan Benzetmeler: Kütüphane, telefon rehberi, dosya dolabı, hastane arşivi, süpermarket rafları, otopark sistemi.
- Sonuç: B ve B+ Ağaçları modern sistemlerin temel indeksleme yapısıdır; büyük veri çağında vazgeçilmezdir ve gelecekte de kullanılmaya devam edecektir.

Hazırlayan:Nuha Hallav